

Programación Orientada a Objetos

Curso 2020-2021

RISK: ¡Conquista el mundo! - Parte 1

El RISK es un juego de estrategia que se desarrolla sobre un mapa del mundo, en el que están indicados los países que forman parte del juego, y que tiene como objetivo alcanzar una misión que está relacionada con la conquista de una serie de países o continentes o con la destrucción de un ejército perteneciente a un jugador. Para lograr este objetivo, los países pertenecientes a un jugador deberán atacar a los países de otros jugadores para conquistarlos y conseguir más ejércitos.

En este proyecto se desarrollará una versión funcional y completa del juego clásico, aunque se impondrán una serie de condiciones con las que forzar la dinámica del juego y facilitar una corrección automática del proyecto. Así, la interacción entre los jugadores y el juego tendrá lugar a través de una interfaz de texto, con una consola en la que los jugadores introducen una serie de comandos en cada turno de juego, realizando así las acciones que consideran convenientes. Además, los comandos también se podrán leer a través de una serie de ficheros con el objetivo de permitir la evaluación del proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

A continuación, se realizará una descripción del proyecto en términos de los componentes que deben aparecer en el juego, como el mapa, los ejércitos o los países y continentes, y de su dinámica de funcionamiento.

MAPA

- El juego se realiza sobre un mapa. En el mapa se dispondrán 6 continentes que se identificarán con un color: Asia (CYAN), África (VERDE), Europa (AMARILLO), América del Norte (VIOLETA), América del Sur (ROJO) y Oceanía (AZUL). Las casillas en blanco se considerarán océanos o mares. A continuación, se muestra cómo deberán de estar distribuidos los continentes y países en el mapa.

Alaska	TNoroeste	Groenlan		Islandia	Escandina	Siberia	Yakutsk	Kamchatka		
Alberta	Ontario	Quebec			GBretaña	EurNorte	Rusia	Irkutsk		
USAOeste	USAEste				EurSur	EurOcc	Urales	Mongolia	Japón	
	AmeCentra						Afgan	China		
	Venezuela				ANorte	Egipto	OMedio	India	SAsiático	
	Perú	Brasil			Congo	AOriental				
	Argentina					Sudáfrica	Madagascar		Indonesia	NGuinea
									AusOccid	AusOrient

- Las casillas pueden ser o bien océanos o bien los países de los que consta cada continente, es decir, los países se representarán como casillas rectangulares para facilitar su pintado. Cada país tendrá un nombre y una abreviatura, que será la que se deberá de mostrar en el mapa.

- El mapa constará exactamente de 42 casillas. Cada continente tendrá un número dado de casillas, tal y como se indica en la siguiente Tabla 1.

Tabla 1: Número de países (#países) que tiene cada continente.

	Asia	África	América del Norte	América del Sur	Europa	Oceanía
#países	12	6	9	4	7	4

- Existen fronteras entre países que se representan a través de conexiones entre ellos. Estas conexiones pueden ser directas o indirectas.
- Una conexión directa significa que dos países se "tocan", es decir, que no existe un océano o mar entre ellos ni tampoco hay países que se interpongan entre ellos, es decir, son países entre los cuales existe una frontera. Son de especial interés las conexiones entre países de continentes diferentes, ya que a través de estas conexiones se definirán las fronteras entre los continentes. Las conexiones directas no se representan de ninguna manera especial en el mapa: simplemente son dos casillas del mapa, en las que se encuentran países, que están una al lado de la otra. En la Tabla 2 se muestran las conexiones o fronteras directas que deben existir entre los continentes.

Tabla 2: Número de conexiones directas entre los continentes del RISK. Como se puede observar, Oceanía no tiene conexión directa con ningún continente.

	Asia	África	América del Norte	América del Sur	Europa	Oceanía
Asia		1			4	
África	1					
América del Norte				1		
América del Sur			1			
Europa	4					
Oceanía						

- Una conexión indirecta significa que dos países no se tocan y hay un océano o mar entre ellos, pero existe una frontera entre ellos. En la Tabla 3 se muestran todas las conexiones indirectas entre cada uno de los continentes, tal y como aparecen en los mapas anteriores.

Tabla 3: Número de conexiones indirectas entre los continentes del RISK.

	Asia	África	América del Norte	América del Sur	Europa	Oceanía
Asia			1			1
África				1	2	
América del Norte	1				1	
América del Sur		1				
Europa		2	1			
Oceanía	1					

- Se deberá soportar el pintado del mapa en modo texto (usando el juego de caracteres ASCII), es decir, se deberá poder imprimir el mapa del juego con los continentes de los que consta, los países de cada

continente y el número de ejércitos que se encuentran en cada uno de los países. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se pintaría el mapa en modo ASCII (una lista de los colores que se pueden representar en consola se encuentra [aquí](#)), donde los países se muestran con un fondo que indica el color del continente al que pertenecen y el número de ejércitos que ocupan el país se muestran en el color del jugador al que pertenecen.

Alaska 1	TNoroeste 1	Groenlan 1		Islandia 1	Escandinava 1	Siberia 1	Yakutsk 1	Kamchatka 1		
Alberta 1	Ontario 1	Quebec 1			GBretaña 1	EurNorte 1	Rusia 1	Irkutsk 1		
USAOeste 1	USAEste 1				EurOcc 1	EurSur 1	Urales 1	Mongolia 1	Japón 1	
	AmeCentra 1						Afgan 1	China 1		
	Venezuela 1				ANorte 1	Egipto 1	OMedio 1	India 1	Sasiático 1	
	Perú 1	Brasil 1			Congo 1	AOriental 1				
	Argentina 1					Sudáfrica 1	Madagascar 1		Indonesia 1	Guinea 1
									AusOccid 1	AusOrient 1

- Cada continente tiene asociado un número de ejércitos que se le asignarán a un jugador en cada turno si dicho jugador tiene todos los países de dicho continente. De hecho, uno de los objetivos secundarios del juego debería de ser conquistar continentes para poder obtener más ejércitos con los que reforzar los países y atacar a los países de los restantes jugadores. Esta asignación será la que se muestra en la Tabla 5.

Tabla 4: Número de ejércitos (#ejércitos) que se reparten a un jugador en cada turno cuando todos los países de un continente pertenecen a dicho jugador

Continente	Asia	África	América del Norte	América del Sur	Europa	Oceanía
#ejércitos	7	3	5	2	5	2

JUGADORES Y EJÉRCITOS

- En el juego participarán entre 3 y 6 jugadores que se identificarán por un nombre. Cada jugador tendrá asociado un ejército identificado por un determinado color. Al inicio del juego los jugadores recibirán un número de ejércitos, que depende del número de jugadores que participan, tal y como se indica en la Tabla 4.

Tabla 5: Reparto de ejércitos en función del número de jugadores que intervienen.

#Jugadores	3	4	5	6
#ejércitos	35	30	25	20

- Un país pertenece a un único jugador y para ello uno o varios ejércitos de un jugador deben ocupar los países que pertenecen al jugador. De hecho, la dinámica del juego consiste en ir atacando los países que pertenecen a otros jugadores para conquistarlos, colocando los ejércitos en dichos países.
- Al inicio del juego, cada jugador deberá tener 42/#países asignados, en los que se ha colocado un único ejército, de modo que todos los países deberán tener asignado un ejército, es decir, todos los países

deberán pertenecer a un jugador. Teniendo esto en cuenta, si el número de jugadores es 3 o 6, todos los jugadores tendrán el mismo número de países asignados (14 y 7 países, respectivamente), mientras que si el número de jugadores es 4 o 6 existe una diferencia de 1 país entre algunos jugadores. **Esta asignación se llevará a cabo a partir de la información disponible en un fichero de entrada en el que se indicará qué países son ocupados por cada jugador**, a diferencia de lo que sucede en el juego original, donde los jugadores deben ir colocando alternativamente los ejércitos en aquellos países que consideren oportunos y que no estén ocupados previamente.

- Una vez los países han sido repartidos entre los jugadores, cada jugador repartirá el resto de ejércitos que tiene disponibles en los países que tiene asignados hasta que no quede ningún ejército disponible. Por ejemplo, si participan tres jugadores, en el mapa deben estar colocados los 35 ejércitos que tiene asignados cada jugador. El reparto de los ejércitos disponibles (*ejércitos_disponibles*) se podrá realizar de forma automática en función de los siguientes criterios, que se aplicarán por orden de prioridad:

R1 Si inicialmente existe un continente en el que más del 50% de los países están ocupados por un mismo jugador, entonces en cada país se colocará automáticamente el siguiente número de ejércitos de dicho jugador:

$$\#ejércitos = ejércitos_disponibles / (factor_división * número_países_ocupados)$$

donde *factor_división* es 1,5 si el continente es Oceanía o América del Sur y 1 para el resto de los continentes.

R2 Si hay varios continentes en los que se cumple la regla R1, entonces esta regla se aplicará en el continente que tiene el mayor porcentaje de países ocupados, de modo que, si ese porcentaje es el mismo, entonces se aplicará en el continente que menos países tiene de frontera.

R3 Si después de aplicar las reglas R1 o R2 aún quedan ejércitos disponibles, entonces se colocará 1 ejército en cada uno de los países que tienen un único ejército, priorizando aquellos países que pertenecen a continentes que tienen menos países frontera.

R4 Si no se aplican las reglas R1, R2 y R3, entonces si inicialmente existe un continente en el que entre el 25% y el 49% de los países están ocupados por un mismo jugador, entonces en cada país se colocará automáticamente el siguiente número de ejércitos de dicho jugador:

$$\#ejércitos = ejércitos_disponibles / (2 * número_países_ocupados)$$

R5 Si hay varios continentes en los que se cumple la regla R4, entonces esta regla se aplicará en el continente que tiene el mayor porcentaje de países ocupados, de modo que, si ese porcentaje es el mismo, entonces se aplicará en el continente que tiene menos países de frontera.

R6 Si después de aplicar las reglas R4 o R5 aún quedan ejércitos disponibles, entonces se colocará 1 ejército en cada uno de los países que tienen un único ejército, priorizando aquellos países que pertenecen a continentes con menos países frontera.

R7 Si un jugador ocupa todos los continentes con menos del 25% de los países, entonces en cada país se colocará automáticamente el siguiente número de ejércitos de dicho jugador:

$$\#ejércitos = factor_ocupación * número_países_ocupados$$

donde *factor_ocupación* es igual a 2, si el número de jugadores es 3 o 4; y será igual a 3, si el número de jugadores es 5 o 6.

- R8** Si después de haber aplicado la regla R7 aún queda ejércitos disponibles, entonces se colocará 1 ejército en cada uno de los países que tienen un único ejército, priorizando aquellos países que pertenecen a continentes con menos países frontera.

DINÁMICA DEL JUEGO

- Al inicio del juego se crearán todos los jugadores, de manera que no se permitirá la participación de más jugadores una vez se haya creado el grupo inicial. En otras palabras, el comando **CREAR JUGADORES** solamente se podrá ejecutar una única vez. En la creación de los jugadores se asignará el nombre y el color del ejército que usará cada jugador a lo largo de la partida.
- Una vez haya sido creado el mapa se asignarán las cartas misión a cada jugador. Estas cartas indican el objetivo que tiene que conseguir cada jugador para ganar la partida y típicamente están asociadas a la conquista de dos continentes o de un número dado de países, y a la destrucción de un ejército dado. Las cartas de misión serán las siguientes:
 - Conquistar 24 países de la preferencia del jugador (id: M1).
 - Conquistar 18 países de la preferencia del jugador con un mínimo de dos ejércitos (id: M2)
 - Conquistar dos continentes. Las cartas de este tipo son las siguientes:
 - Conquistar Asia y América del Sur (id: M31).
 - Conquistar Asia y África (id: M32).
 - Conquistar América del Norte y África (id: M33).
 - Conquistar América del Norte y Oceanía (id: M34).
 - Destruir ejército. Las cartas de este tipo son las siguientes:
 - Destruir el ejército AMARILLO (id: M41).
 - Destruir el ejército AZUL (id: M42).
 - Destruir el ejército CYAN (id: M43).
 - Destruir el ejército ROJO (id: M44).
 - Destruir el ejército VERDE (id: M45).
 - Destruir el ejército VIOLETA (id: M46).

Si el ejército coincide con el del jugador o no existe ningún jugador con el color indicado en la misión, entonces el jugador deberá conquistar 24 países a su elección.

- Después de repartir las cartas misión se realizará la asignación inicial de países a jugadores, para lo cual será necesario leer un fichero de texto en el que se indican los países que pertenecen a cada uno de los jugadores.
- Una vez la asignación de países hay sido realizada se repartirán automáticamente los ejércitos de cada jugador en los países que le han sido asignados. Este reparto se llevará a cabo aplicando las reglas que se han definido anteriormente.
- Es importante destacar que los comandos correspondientes a la creación de los jugadores, la creación del mapa, el reparto de cartas misión, la asignación inicial de países y el reparto de ejércitos tiene lugar una única vez durante la partida. Se debe controlar que no se puedan introducir estos comandos en más de una ocasión.

- Para alcanzar el objetivo indicado en las cartas misión es necesario conquistar países, para lo cual un país perteneciente a un jugador deberá de atacar a otros países que pertenecen a otros jugadores. Las condiciones para que este ataque pueda tener lugar son las siguientes:
 - Los países deben tener una frontera entre sí.
 - El país que ataca deberá tener, al menos, 2 ejércitos.
- Cuando un país ataca (país atacante) a otro país que es frontera (país defensor), es decir, cuando tiene lugar una batalla entre dos países o jugadores, se seguirá la siguiente dinámica:
 - Los países atacan y se defienden lanzando dados.
 - El país atacante podrá lanzar hasta 3 dados, en función del número de ejércitos que lo ocupan, tal y como se indica en la Tabla 6.
 - El país defensor podrá lanzar hasta 2 dados, en función del número de ejércitos que lo ocupan, tal y como se indica en la Tabla 7

Tabla 6: Número de dados que se lanzarán por parte del país atacante en función del número de ejércitos que ocupan dicho país.

#ejércitos	> 3	3	2	1
#dados	3	2	1	0

Tabla 7: Número de dados que se lanzarán por parte del país defensor en función del número de ejércitos que ocupan dicho país

#ejércitos	> 3	3	2	1
#dados	2	2	2	1

- En función del resultado de los dados del país atacante y del defensor se eliminará un número de ejércitos de dichos países. Así, si el país atacante lanza 3 dados y el país defensor lanza 2:
 - Primero se compararán los valores de los dados más altos, de manera que, si el dado del país atacante es mayor que el del país defensor, se eliminará un ejército del país defensor; en caso contrario, se eliminará un ejército del país atacante.
 - Después se compararán los valores de los siguientes dados más altos, repitiendo la misma operación que en el caso anterior: si el dado del país atacando es mayor que el del defensor, se eliminará un ejército del defensor; en caso contrario, se eliminará el ejército del atacante.

En los otros casos, se realizan las mismas comparaciones con la única diferencia del número de dados de ataque o de defensa, lo que cambiará las probabilidades de ganar la batalla entre los países. Por ejemplo, cuando los dados del país atacante son { 5, 4, 3 } y los del país defensor son { 4, 3 }, entonces se eliminan dos ejércitos del país defensor. Por otra parte, si el país que ataca lanza 1 dado con el valor { 4 } y el país que defiende lanza 2 dados con el valor { 4, 3 }, entonces se eliminará 1 ejército del país atacante, ya que el máximo valor del dado del país defensor es igual al del atacante (en caso de empate, gana el defensor).

- El jugador que tiene el turno puede atacar tantas veces como desee a un país dado, mientras disponga del número de ejércitos suficiente, es decir, mayor que 1 o hasta que conquista al país defensor. Esta conquista tiene lugar cuando el país defensor pierde todos los ejércitos, en cuyo momento, el país que ataca debe pasar el mismo número de ejércitos con los que se atacó en la última batalla. Por ejemplo, si

después de varias batallas, en el país atacante hay 10 ejércitos y en el defensor hay 2, y el país atacante lanza 3 dados, entonces el país defensor será conquistado con 3 ejércitos, que se deberán de extraer del país atacante. Si quedasen menos de 4 ejércitos, se pasaría el mayor número de ejércitos posible.

- Siempre que se cumplan las condiciones, un jugador puede atacar tantos países como desee hasta que decida acabar su turno. Al acabar su turno, si ha conquistado un país, el jugador recibirá una carta de equipamiento, que puede ser de infantería, de caballería o de artillería y que está vinculada a un país. Por ejemplo, carta de caballería asociada a Siberia.
- Las cartas de equipamiento no están predefinidas y se generarán automática y aleatoriamente cuando un jugador acabe su turno y haya conquistado algún país. Además, hay que tener en cuenta que una carta vinculada a un país no puede generarse nuevamente hasta que el jugador que la posee la haya cambiado por los correspondientes ejércitos.
- Además, al acabar el turno el jugador podrá decidir pasar tantos ejércitos como pueda desde un país que le pertenece a otro que también es suyo, con la condición de que en el país de origen tiene que quedar, a lo sumo un único ejército. Esta operación la podrá hacer una única vez en cada turno. Por ejemplo, si Perú tiene 10 ejércitos y Brasil tiene 2 ejércitos, podrá pasar 9 ejércitos desde Perú, quedando con un único ejército en Perú y 11 ejércitos en Brasil.
- Cuando un jugador inicia un turno, se realizarán las siguientes tareas:
 - El jugador recibe el número de ejércitos que es el resultado de dividir el número de países que pertenecen al jugador entre 3. Por ejemplo, si un jugador tiene 14 países, al iniciar su turno recibe 4 países (el resultado entero de $14/3 = 4$).
 - Si todos los países de un continente pertenecen a dicho jugador, recibe el número de ejércitos indicados en la Tabla 4.
 - Al tener 3 cartas de equipamiento, el jugador podrá cambiarlas por ejércitos atendiendo a los siguientes criterios: si se dispone de 3 cartas de infantería, se obtienen 6 ejércitos; si las 3 cartas son de caballería, se consiguen 8 ejércitos; si las 3 cartas son de artillería, se obtendrán 10 ejércitos; y finalmente, si hay una carta de cada tipo, se obtienen 12 ejércitos.
 - Un jugador no puede disponer de más de 6 cartas de equipamiento, en cuyo caso se deberá realizar un cambio de forma automática, de modo que, si son posibles dos cambios, se elegirá el que obtiene el mayor número de ejércitos.
 - Cuando se cambian las cartas, si el país asociado a la carta es un país que pertenece al jugador, se pondrá un ejército adicional en dicho país.
 - El jugador deberá de reforzar los países con los ejércitos que ha obtenido al inicio del turno. La decisión de dónde colocar los países depende del criterio del jugador.

EVALUACIÓN DE LA PRIMERA ENTREGA:

La interacción del jugador con el juego es a través de una interfaz de comandos de texto. Ahora bien, con el fin de facilitar la corrección automática del proyecto, **estos comandos se leerán de un fichero de texto en el que cada línea contiene un comando**. De este modo, el intérprete de comandos del juego trasladará la solicitud al método o clase encargada de procesar el comando y devolverá el resultado correspondiente, actualizando, en caso de que sea necesario, los demás elementos gráficos que se muestran en la pantalla. El resultado de un comando puede ser:

- **RESULTADO OK.** El resultado de un comando devuelve una salida en texto en un formato que se indica en su descripción. Por ejemplo, si el comando introducido es `crear Gondorff VERDE`, lo que deberá de devolver este comando es el siguiente texto:

```
{
  nombre: "Gondorff",
  color: "VERDE"
}
```

Además de mostrar el resultado del comando en la consola, **esta salida se deberá de grabar en un fichero que contendrá la salida del programa** y que usará en la corrección automática del proyecto.

- **RESULTADO ERROR.** Cuando se produce un error en la ejecución de los comandos se devuelve una salida en texto que tendrá en todos los casos el siguiente formato:

```
{
  Código de error: <número>,
  Descripción: <descripción_textual>
}
```

Además de mostrar el resultado del comando en la consola, **el código de error se deberá de grabar en el fichero que contendrá la salida del programa** y que usará en la corrección automática del proyecto.

Una vez se han ejecutado todos los comandos del fichero de entrada y se genera el correspondiente fichero de salida, este fichero se comparará con lo que debería ser la salida y se obtendrá automáticamente la calificación del proyecto. El único comando que se valorará manualmente será `ver mapa`.

Hay una serie de comandos que se deberán de introducir antes que cualquier otro comando. En el caso de que se introduzca otro comando por parte del usuario se generará un mensaje que indicando que es un comando incorrecto. Estos comandos son los siguientes:

- (1) `crear mapa`
- (2) `crear jugadores <nombre_fichero> | crear <nombre_jugador> <nombre_color>`
- (3) `asignar misiones <nombre_fichero> | asignar <nombre_jugador> <identificador_misión>`
- (4) `asignar paises <nombre_fichero> | asignar <nombre_jugador> <nombre_país>`
- (5) `repartir ejércitos <número> <nombre_país> | repartir ejércitos`

El orden en el que se deberán introducir estos comandos es el indicado en la lista, es decir, **(1) → (2) → (3) → (4) → (5)**. De esta manera, primero se deberá de crear el mapa; después se crearán los jugadores; a continuación, se asignarán las cartas de misión a los jugadores; luego se asignarán los países a los jugadores; y finalmente se repartirán los ejércitos que les quedan a los jugadores después de haber colocado un ejército en cada uno de los países asignados. En este caso, cada jugador tomará el turno en el orden indicado y deberá repartir todos los ejércitos hasta que no quede ninguno disponible.

		PUNTOS
1	crear mapa. Se deberá de crear el mapa con toda la información que se detalla en la descripción del proyecto, incluyendo los continentes y los países, con sus colores y las fronteras indicadas para cada uno de ellos. Una vez se ha creado el mapa, se deberá de mostrar en la pantalla. <pre>\$> crear mapa</pre>  RESULTADO ERROR <pre>{ código de error: 107, descripción: "El mapa ya ha sido creado" }</pre> Aunque este comando tiene una salida textual, que es lo que se muestra en la consola, es difícil de evaluar automáticamente. Por ello, para realizar esta evaluación, además de visualizar la consola, se introducirán una serie de comandos en los que se comprueban las relaciones entre los componentes del mapa: • obtener frontera <abreviatura_país>. Se obtiene la frontera de un país que tiene como abreviatura <abreviatura_país>, es decir, el conjunto de los países que tienen conexiones directas o indirectas con dicho país. RESULTADO OK <pre>{ frontera: [<nombre_país1>, <nombre_país2>, *] }</pre> RESULTADO ERROR <pre>{ código de error: 109, descripción: "El país no existe" }</pre> <pre>\$> obtener frontera Venezuela { frontera: ["Perú", "América Central"] }</pre>	6,0

- **obtener continente <abreviatura_país>**. Se obtiene el continente al que pertenece un país con abreviatura <abreviatura_país>.

RESULTADO OK

```
{ continente: <nombre_continente> }
```

RESULTADO ERROR

```
{  
  código de error: 109,  
  descripción: "El país no existe"  
}
```

```
$> obtener continente Venezuela
```

```
{ continente: "América del Sur" }
```

- **obtener color <abreviatura_país>**. Se obtiene el color asociado al país que tiene como abreviatura <abreviatura_país>.

RESULTADO OK

```
{ color: <nombre_color> }
```

RESULTADO ERROR

```
{  
  código de error: 109,  
  descripción: "El país no existe"  
}  
{  
  código de error: 100,  
  descripción: "Color no permitido"  
}
```

```
$> obtener color GBretaña
```

```
{ color: "AMARILLO" }
```

- **obtener paises <abreviatura_continente>**. Se obtiene la lista de países asociados a un continente que tiene como abreviatura <abreviatura_continente>.

RESULTADO OK

```
{  
  paises: [ <nombre_pais1>, <nombre_pais1>, * ]  
}
```

RESULTADO ERROR

```
{  
  código de error: 102,  
  descripción: "El continente no existe"  
}
```

```
$> obtener paises Oceanía
```

```
{  
  paises: [ "Nueva Guinea",  
            "Australia Occidental",  
            "Australia Oriental",  
            "Indonesia"  
          ]  
}
```

2	crear <nombre_jugador> <nombre_color>. Se creará un jugador con su nombre y el color del ejército asociado a ese jugador y que será el color que lo identifique en el mapa a lo largo del juego. Para los ejércitos, los colores que se permiten son los siguientes: AMARILLO, AZUL, CYAN, ROJO, VERDE y VIOLETA. RESULTADO OK <pre>{ nombre: <nombre_jugador>, color: <nombre_color> }</pre> RESULTADO ERROR <pre>{ código de error: 104, descripción: "El jugador ya existe" } { código de error: 100, descripción: "Color no permitido" } { código de error: 114, descripción: "El color ya está asignado" } { código de error: 106, descripción: "El mapa no está creado" }</pre> \$> crear Gondorff VERDE <pre>{ nombre: "Gondorff", color: "VERDE" }</pre> \$> crear Gondorff ROJO <pre>{ Código de error: 104, Descripción: "El jugador ya existe" }</pre> \$> crear Hooker NEGRO <pre>{ Código de error: 100, Descripción: "Color no permitido" }</pre>	1,5
---	---	-----

3	crear jugadores <nombre_fichero>. Se deberá de crear una lista de jugadores tal y como se indica en un fichero de entrada <nombre_fichero> que estará en formato .csv, de modo que cada una de sus líneas será de la siguiente forma: <nombre_jugador> ; <nombre_color>. Por ejemplo: Gondorff; VERDE Hooker; AZUL Lonnegan; CYAN RESULTADO OK¹ <pre>{ nombre: <nombre_jugador>, color: <nombre_color> }</pre> RESULTADO ERROR <pre>{ código de error: 104, descripción: "El jugador ya existe" } { código de error: 100, descripción: "Color no permitido" } { código de error: 114, descripción: "El color ya está asignado" } { código de error: 106, descripción: "El mapa no está creado" }</pre> \$> crear jugadores jugadores.csv <pre>{ nombre: "Gondorff", color: "VERDE" } { nombre: "Hooker", color: "AZUL" } { nombre: "Lonnegan", color: "CYAN" }</pre>	1,0
---	---	-----

¹ Para cada jugador que se ha creado.

4	asignar <nombre_jugador> <identificador_misión>. A un jugador se le asignará una misión, que se indicará con uno de los identificadores listados en la descripción del proyecto. RESULTADO OK <pre>{ nombre: <nombre_jugador>, mision: <descripción_misión> }</pre> RESULTADO ERROR <pre>{ código de error: 115, descripción: "La misión ya está asignada" } { código de error: 116, descripción: "La misión no existe" } { código de error: 117, descripción: "El jugador ya tiene asignada misión" } { código de error: 103, descripción: "El jugador no existe" } { código de error: 105, descripción: "Los jugadores no están creados" }</pre> \$> asignar Gondorff M42 <pre>{ nombre: "Gondorff", mision: "Destruir el ejército AZUL" }</pre> \$> asignar Hooker M10 <pre>{ Código de error: 116, Descripción: "La misión no existe" }</pre> \$> asignar Snyder M42 <pre>{ Código de error: 117, Descripción: "La misión ya está asignada" }</pre>	1,5
---	--	-----

5	asignar misiones <nombre_fichero>. Se realizará la asignación de las misiones a los jugadores tal y como se indica en el fichero de entrada <nombre_fichero> que estará en formato .csv, es decir, en un formato donde las líneas tienen la siguiente forma: <identificador_misión> ; <nombre_jugador>. Por ejemplo: Gondorff ; M1 Hooker ; M31 Lonnegan ; M42 RESULTADO OK² <pre>{ nombre: <nombre_jugador>, mision: <nombre_misión> }</pre> RESULTADO ERROR <pre>{ código de error: 115, descripción: "La misión ya está asignada" } { código de error: 116, descripción: "La misión no existe" } { código de error: 117, descripción: "El jugador ya tiene asignada misión" } { código de error: 103, descripción: "El jugador no existe" } { código de error: 105, descripción: "Los jugadores no están creados" }</pre> \$> asignar misiones misiones.csv <pre>{ nombre: "Gondorff", mision: "Conquistar 24 países de la preferencia del jugador" } { nombre: "Hooker", mision: "Conquistar Asia y América del Sur" } { nombre: Lonnegan, mision: "Destruir el ejército AZUL" }</pre>	1,0
---	--	-----

² Para cada jugador al que se le ha asignado una misión.

6	asignar <nombre_jugador> <abreviatura_país>. A un jugador se le asignará un país, que se identificado son su abreviatura tal y como se indica en el mapa mostrado en la descripción del proyecto. RESULTADO OK <pre>{ nombre: <nombre_jugador>, pais: <nombre_país>, continente: <nombre_continente> frontera: [<nombre_pais1>, <nombre_pais2>, *] }</pre> RESULTADO ERROR <pre>{ código de error: 109, descripción: "El país no existe" } { código de error: 113, descripción: "El país ya está asignado" } { código de error: 103, descripción: "El jugador no existe" } { código de error: 118, descripción: "Las misiones no están asignadas" }</pre> \$> asignar Gondorff Siberia <pre>{ nombre: "Gondorff", pais: "Siberia", continente: "Asia", frontera: ["Europa del Norte", "Escandinavia"] }</pre> \$> asignar Hooker Siberia <pre>{ Código de error: 103, Descripción: "El país ya está asignado" }</pre> \$> asignar Snyder España <pre>{ Código de error: 109, Descripción: "El país no existe" }</pre>	1,5
---	---	-----

7	asignar paises <nombre_fichero>. Se realizará la asignación de los países a los jugadores tal y como se indica en el fichero de entrada <nombre_fichero> que estará en formato .csv, es decir, en un formato donde las líneas tienen la siguiente forma: <nombre_jugador>; <abreviatura_pais>. Por ejemplo: <i>Gondorff; ANorte</i> <i>Hooker; Escandina</i> RESULTADO OK³ <pre>{ nombre: <nombre_jugador>, pais: <nombre_pais>, continente: <nombre_continente> frontera: [<nombre_pais1>, <nombre_pais2>, *] }</pre> RESULTADO ERROR <pre>{ código de error: 109, descripción: "El país no existe" } { código de error: 113, descripción: "El país ya está asignado" } { código de error: 103, descripción: "El jugador no existe" } { código de error: 118, descripción: "Las misiones no están asignadas" }</pre> \$> asignar paises paises.csv <pre>{ nombre: "Gondorff", pais: "ANorte", continente: "África", frontera: ["Brasil", "Europa del Sur"] } { nombre: "Hooker", pais: "Escandinavia", continente: "Europa", frontera: ["Islandia", "Siberia", "Gran Bretaña"] }</pre>	1,0
---	---	-----

³ Para cada jugador al que se le ha asignado un país.

8	repartir ejercitos <número> <nombre_país>. Se asignarán un número de ejércitos a un determinado país que pertenece al jugador actual. Si el número indicado en el comando es mayor que los ejércitos disponibles, se asignarán esos ejércitos disponibles y no se generará ningún error, salvo que no exista ningún ejército a repartir. Como resultado se deberá mostrar los ejércitos que han sido asignados, los ejércitos totales del país y los países ocupados en el continente al que pertenece el país con el número de ejércitos. RESULTADO OK <pre> { pais: <nombre_país>, jugador: <nombre_jugador>, numeroEjercitosAsignados: <número_ejércitos>, numeroEjercitosTotales: <número_ejércitos_totales>, paisesOcupadosCont: [{ <nombre_país1>, <número_ejer1> }, { <nombre_país2>, <número_ejer2> }, *] }</pre> RESULTADO ERROR <pre> { código de error: 109, descripción: "El país no existe" } { código de error: 119, descripción: "Ejércitos no disponibles" } { código de error: 110, descripción: "El país no pertenece al jugador" }</pre> \$> repartir ejercitos 10 Siberia <pre> { pais: "Siberia", jugador: "Hooker", numeroEjercitosAsignados: 8, numeroEjercitosTotales: 12, paisesOcupadosContinente: [{ "Siberia", 12 }, { "China", 2 }, { "Oriente Medio", 3 }] }</pre> \$> repartir ejercitos 4 Siberia <pre> { Código de error: 110, Descripción: "El país no pertenece al jugador" }</pre>	1,5
---	--	-----

9	repartir ejércitos. Se deberán de repartir automáticamente los ejércitos teniendo en cuenta las reglas de reparto que se han detallado en la descripción del proyecto (R1 → R7). Como resultado de aplicar este comando todos los jugadores habrán distribuido todos sus ejércitos en los países que poseen. Por ejemplo, si son 3 jugadores, después de haber asignado los países, cada jugador dispondrá de 14 ejércitos, de modo que con este comando se distribuirán los 14 ejércitos para cada uno de los jugadores. Además, este comando también deberá mostrar por pantalla el mapa con la disposición del reparto de ejércitos. Este comando es opcional, de modo que para obtener la máxima calificación en esta entrega no será necesario su implementación.	4,5
	<pre>\$> repartir ejércitos</pre> 	

El mensaje de error que se generará si se introduce cualquier otro comando antes de los que están indicados para la inicialización del juego será el siguiente:

```
{
  código de error: 99,
  descripción: "Comando no permitido en este momento"
}
```

Una vez se haya creado el mapa y los jugadores, se hayan asignado todos los países a los jugadores y se haya realizado el reparto de los países que les quedan después de haber colocado un ejército en cada país asignado, se podrá comenzar a jugar, donde **el orden de turno de los jugadores se establece en función del orden en el que han sido creados**. Los comandos que se podrán introducir durante el juego serán los siguientes:

- (6) *cambiar cartas <id_carta1> <id_carta2> <id_carta3> | cambiar cartas todas*
- (7) *acabar turno*
- (8) *jugador*
- (9) *describir jugador <nom_jugador> | describir pais <abre_pais> | describir continente <abre_continente>*
- (10) *ver mapa*
- (11) *atacar <abreviatura_pais1> <abreviatura_pais2> | atacar <nombre_pais1> <dadosAtaque> <nombre_pais2> <dadosDefensa>*
- (12) *rearmar <abreviatura_pais1> <número_ejércitos> <abreviatura_pais2>*
- (13) *asignar carta <id_carta>*

Cabe destacar que al inicio de cada turno el jugador, a través de los comandos de **(5)**, deberá repartir todos los ejércitos con los que se rearma, debidos al número de países, a los continentes que posee y al cambio de las cartas de equipamiento por ejércitos. Teniendo esto en cuenta:

- Los comandos de cambio de cartas de equipamiento se deben introducir antes del reparto de ejércitos, de manera que una vez se haya realizado el reparto de los ejércitos debidos al rearme no será posible cambiar cartas de equipamiento. Si se ejecuta el comando de cambio de cartas en esa situación, a se deberá generar un error con código 99.
- No se puede realizar ningún ataque hasta que haya tenido lugar el reparto de ejércitos. Si se ejecuta el comando de ataque en esa situación, se deberá generar un error con código 99.
- El resto de los comandos no tiene ningún tipo de restricciones en cuanto al orden de su ejecución.

10	<i>cambiar cartas <id_carta1> <id_carta2> <id_carta3></i>. Se deberán de cambiar las tres cartas, cuyos identificadores se indican en el comando, por el correspondiente número de ejércitos. Como resultado del comando se deberán mostrar las cartas que se cambian, las cartas que quedan sin cambiar, el número de ejércitos conseguidos y el número total de ejércitos de rearme. <pre>\$> cambiar cartas <id_carta1> <id_carta2> <id_carta3></pre> RESULTADO OK <pre>{ cartasCambio: [{ <idcarta1>, <idcarta2>, <idcarta3> }, *], cartasQuedan: [<id_carta1>, <id_carta2>, *] numeroEjercitosCambiados: <número_ejércitos>, numEjercitosRearme: <número_ejércitos> }</pre> RESULTADO ERROR <pre>{ código de error: 121, descripción: "No hay configuración de cambio" } { código de error: 122, descripción: "Algunas cartas no pertenecen al jugador" } { código de error: 123, descripción: "Algunas cartas no existen" }</pre> <pre>\$> cambiar cartas Caballería&USAEste Infantería&China Artillería&India</pre> <pre>{ cartasCambio: ["Caballería&USAEste", "Infantería&China", "Artillería&India"] cartasQuedan: ["Infantería&Siberia"], numeroEjercitosCambiados: 11, numEjercitosRearme: 18 }</pre>	1,5
----	---	-----

	<pre>\$> cambiar cartas Caballería&USAEste Infantería&China Infantería&Siberia { código de error: 121, descripción: "No hay configuración de cambio" }</pre>	
11	cambiar cartas todas. Se deberán de cambiar todas las cartas posibles que posee el jugador, maximizando el número de ejércitos que obtiene en ese cambio. Por ejemplo, si tiene 5 cartas: 3 de artillería, 1 de infantería y 1 de caballería, donde ninguna de ellas tiene un país asociado que pertenezca al jugador, entonces se debería de cambiar 1 de artillería, 1 de infantería y 1 de caballería, ya que con ese cambio se consiguen 12 ejércitos. Como resultado del comando se deben mostrar las cartas que se cambian, las cartas que quedan sin cambiar, el número de ejércitos logrados y el número total de ejércitos de rearme. Este comando es opcional, de manera que para obtener la máxima calificación en esta entrega no será necesario implementarlo. <pre>\$> cambiar cartas todas RESULTADO OK { cartasCambio: [{ <idcarta1>, <idcarta2>, <idcarta3> }, *], cartasQuedan: [<id_carta1>, <id_carta2>, *] numeroEjercitosCambiados: <número_ejércitos>, numEjercitosRearme: <número_ejércitos> } RESULTADO ERROR { código de error: 120, descripción: "No hay cartas suficientes" } { código de error: 121, descripción: "No hay configuración de cambio" }</pre> <pre>\$> cambiar cartas todas { cartasCambio: ["Caballería&USAEste", "Infantería&China", "Artillería&India"] cartasQuedan: ["Infantería&Siberia"], numeroEjercitosCambiados: 14, numEjercitosRearme: 21 }</pre> <pre>\$> cambiar cartas todas { código de error: 120, descripción: "No hay cartas suficientes" }</pre>	2,5

12	acabar turno. El jugador actual indica que ha acabado su turno, de modo que el siguiente jugador en el orden de turno pasará a ser el jugador actual; siendo este jugador el que puede introducir comandos como asignar ejércitos a países, cambiar cartas, atacar, etc. Como resultado del comando se mostrará el jugador siguiente y el número de ejércitos con los que se rearmará, a expensas de que pueda realizar un cambio de cartas y conseguir ejércitos adicionales. RESULTADO OK <pre>{ nombre: <nombre_jugador>, numeroEjercitosRearmar: <número_ejércitos>, }</pre> <pre>\$> acabar turno { nombre: "Gondorff", numeroEjercitosRearmar: 12 }</pre>	1,0
----	--	-----

13	jugador. Indica el jugador que tiene el turno en ese momento. RESULTADO OK <pre>{ nombre: <nombre_jugador>, color: <nombre_color>, mision: <descripción_misión>, numeroEjercitos: <número_ejércitos>, paises: [<nombre_pais1>, <nombre_pais2>, *], continentes: [<nombre_cont>, <nombre_cont2>, *], cartas: [<nombre_cont>, <nombre_cont2>, *], numEjercitoRearme: <número_ejércitos> }</pre> <pre>\$> jugador { nombre: "Hickey", color: "VIOLETA", mision: "Conquistar Asia y África", numeroEjercitos: 56, paises: ["Siberia", "Groenlan", "Brasil", "Perú", "India", "Venezuela", "Argentina", "AmeCentra", "USAEste", "China"], continentes: ["América del Sur"], cartas: ["Caballería&USAEste", "Infantería&China"], numEjercitoRearme: 5 }</pre>	0,50
----	--	------

14	describir jugador <nombre_jugador>. Se deberán mostrar todas las características de un jugador, incluyendo su nombre, color, misión, número de ejércitos totales que tiene, países y continentes que posee, cartas de equipamiento y número de ejércitos con los que se podría rearmar para el siguiente turno. Si el jugador a describir es diferente del que tiene el turno, entonces no se mostrará la misión. RESULTADO OK <pre>{ nombre: <nombre_jugador>, color: <nombre_color>, mision: <descripción_misión>, numeroEjercitos: <número_ejércitos>, paises: [<nombre_pais1>, <nombre_pais2>, *], continentes: [<nombre_cont>, <nombre_cont2>, *], cartas: [<nombre_cont>, <nombre_cont2>, *], numEjercitoRearme: <número_ejércitos> }</pre> RESULTADO ERROR <pre>{ código de error: 103, descripción: "El jugador no existe" }</pre> \$> describir jugador Hickey <pre>{ nombre: "Hickey", color: "VIOLETA", mision: "Conquistar Asia y África", numeroEjercitos: 56, paises: ["Siberia", "Groenlan", "Brasil", "Perú", "India", "Venezuela", "Argentina", "AmeCentra", "USAEste", "China", "Quebec", "Islandia"], continentes: ["América del Sur"], cartas: ["Caballería&USAEste", "Infantería&China"], numEjercitoRearme: 5 }</pre> \$> describir jugador Mottola <pre>{ código de error: 103, descripción: "El jugador no existe" }</pre>	1,5
----	---	-----

15	describir pais <abreviatura_pais>. Se deberán mostrar todas las características de un país dado, incluyendo su nombre, abreviatura, continente al que pertenece, frontera, nombre del jugador al que pertenece, número de ejércitos que lo ocupan y número de veces que lo han conquistado. RESULTADO OK <pre> { nombre: <nombre_jugador>, abreviatura: <abreviatura>, continente: <nombre_continente>, frontera: [<nombre_pais1>, <nombre_pais2>, *], jugador: <nombre_jugador>, numeroEjercitos: <número_ejércitos >, numeroVecesOcupado: <número_veces> } </pre> RESULTADO ERROR <pre> { código de error: 109, descripción: "El país no existe" } </pre> \$> describir pais Brasil <pre> { nombre: "Ontario", abreviatura: "Ontario", continente: "América del Norte", frontera: ["Territorios del Noroeste", "Estados Unidos del Este", "Alberta", "Quebec",], jugador: "Hooker", numeroEjercitos: 10, numeroVecesOcupado: 3 } </pre> \$> describir pais Galicia <pre> { código de error: 109, descripción: "El país no existe" } </pre>	1,5
----	--	-----

16	describir continente <abreviatura_continente>. Se deberán de mostrar todas las características de un continente, incluyendo su nombre, abreviatura, jugadores a los que pertenece algún país del continente y número de ejércitos totales para cada jugador, número de ejércitos que y número de ejércitos totales que lo ocupan. RESULTADO OK <pre>{ nombre: <nombre_jugador>, abreviatura: <abreviatura>, jugadores: [{ <nombre_jugador1>, <número_ejércitos_jug1> }, { <nombre_jugador2>, <número_ejércitos_jug2> }, *], numeroEjercitos: <número_ejércitos>, rearme: <número_ejércitos> }</pre> RESULTADO ERROR <pre>{ código de error: 102, descripción: "El continente no existe" }</pre> \$> describir continente AméricaNorte <pre>{ nombre: "América del Norte", abreviatura: "AméricaNorte", jugadores: [{ "Gondorff", 23 }, { "Hooker", 10 }, { "Lonnegan", 10 }], numeroEjercitos: 43, rearme: 5 }</pre> \$> describir pais Zelandia <pre>{ código de error: 102, descripción: "El continente no existe" }</pre>	1,5
17	ver mapa. Se mostrará el mapa en la consola. Una vez se haya creado el mapa, este comando es el único que permite la visualización del estado del mapa, incluyendo los ejércitos que están en cada país en cada momento. \$> ver mapa	2,5

18

atacar <abreviatura_país1> <abreviatura_país2>. El jugador actual ataca desde uno de los países que posee (país1) al país de otro jugador (país2). La condición de ataque implica que los dos países deben de compartir frontera y que el país que ataca debe de tener más de 1 ejército. Como resultado del ataque se deberán mostrar los valores de los dados, el número de ejércitos que tenían los países antes y después del ataque, el nombre del jugador al que pertenece el país que defiende y el que ataca, y el nombre del continente conquistado (si no se conquista ningún continente, se devolverá **null**). Además, si el país defensor es conquistado, se deberán de pasar el número de ejércitos del país que ataca al país defensor, tal y como se indica en la descripción del proyecto.

4,0

RESULTADO OK

```
{
  dadosAtaque: [ <valor1>, * ],
  dadosDefensa: [ <valor1>, * ],
  ejercitosPaisAtaque: { <número_antes>, <número_después> },
  ejercitosPaisDefensa: { <número_antes>, <número_después> },
  paisAtaquePerteneceA: <nombre_jugador1>,
  paisDefensaPerteneceA: <nombre_jugador2>,
  continenteConquistado: <nombre_continente>
}
```

RESULTADO ERROR

```
{
  código de error: 109,
  descripción: "El país no existe"
}

{
  código de error: 110,
  descripción: "El país no pertenece al jugador"
}

{
  código de error: 111,
  descripción: "El país pertenece al jugador"
}

{
  código de error: 112,
  descripción: "Los países no son frontera"
}

{
  código de error: 124,
  descripción: "No hay ejércitos suficientes"
}
```

\$> atacar Siberia Rusia

```
{
  dadosAtaque: [ 5, 4, 1 ],
  dadosDefensa: [ 4, 2 ],
  ejercitosPaisAtaque: { 12, 12 },
  ejercitosPaisDefensa: { 3, 1 },
  paisAtaquePerteneceA: "Lonnegan",
  paisDefensaPerteneceA: "Hickey",
  continenteConquistado: "null"
}
```

	<pre> } \$> atacar Siberia Rusia { dadosAtaque: [4, 1, 1], dadosDefensa: [3, 1], ejercitosPaisAtaque: { 12, 8 }, ejercitosPaisDefensa: { 1, 3 }, paisAtaquePerteneceA: "Lonnegan", paisDefensaPerteneceA: "Lonnegan", continenteConquistado: "Asia" } </pre>	
	<pre> \$> atacar Siberia Rusia { código de error: 111, descripción: "El país pertenece al jugador" } </pre>	
	<pre> \$> atacar Siberia Islandia { código de error: 112, descripción: " Los países no son frontera" } </pre>	

19	atacar <nombre_país1> <dadosAtaque> <nombre_país2> <dadosDefensa>. Con este comando se fuerza a que los dados tomen unos valores determinados, facilitando con ello la evaluación del proyecto, ya que permitirá forzar el resultado de las batallas para poder comprobar ciertas condiciones del proyecto. En este comando la sintaxis para introducir los valores de los datos sería la siguiente: <valor_dado1>x<valor_dado2>x<valor_dado3> Como resultado del comando se devolverá lo mismo que en el comando anterior.	0,5
	<pre> \$> atacar Siberia 6x5x2 Rusia 5x5 { dadosAtaque: [6, 5, 2], dadosDefensa: [5, 5], ejercitospaisAtaque: { 12, 11 }, ejercitospaisDefensa: { 3, 2 }, paisAtaquePerteneceA: "Lonnegan", paisDefensaPerteneceA: "Hickey", continenteConquistado: "null" } </pre>	
	<pre> \$> atacar Siberia 5x1x1 Rusia 2x1 { dadosAtaque: [5, 2, 1], dadosDefensa: [2, 1], ejercitosPaisAtaque: { 11, 8 }, ejercitosPaisDefensa: { 2, 3 }, paisAtaquePerteneceA: "Lonnegan", paisDefensaPerteneceA: "Lonnegan", continenteConquistado: "Asia" } </pre>	

	}	
20	rearmar <nombre_país1> <número_ejércitos> <nombre_país2>. Se pasarán el número de ejércitos indicados en el comando desde el país con nombre <nombre_país1> al país con nombre <nombre_país2>. Las condiciones que deben de cumplir los países son que sean frontera y que pertenezcan al mismo jugador. Además: • Este comando se podrá ejecutar una única vez en cada turno: después de que se han realizado los ataques y se haya conquistado algún país. • El país origen no puede quedar sin ningún país. • Después de haber ejecutado este comando, no se podrá volver a realizar ningún ataque hasta el siguiente turno. • Si el número de ejércitos disponibles es menor que <número_ejércitos>, se pasarán a <nombre_país2> todos los ejércitos de <nombre_país1> excepto 1 ejército, que deberá de quedar en <nombre_país1>. RESULTADO OK <pre>{ numeroEjercitosInicialesOrigen: <número_inicial_origen>, numeroEjercitosInicialesDestino: <número_inicial_destino>, numeroEjercitosFinalesOrigen: <número_final_origen>, numeroEjercitosFinalesDestino: <número_final_destino> }</pre> RESULTADO ERROR <pre>{ código de error: 109, descripción: "El país no existe" } { código de error: 124, descripción: "No hay ejércitos suficientes" } { código de error: 110, descripción: "El país no pertenece al jugador" } { código de error: 112, descripción: "Los países no son frontera" }</pre> \$> rearmar Siberia 10 Rusia <pre>{ numeroEjercitosInicialesOrigen: 12, numeroEjercitosInicialesDestino: 3 numeroEjercitosFinalesOrigen: 2, numeroEjercitosFinalesDestino: 13 }</pre> \$> rearmar Siberia 10 Rusia <pre>{ Código de error: 110,</pre>	1,5

	Descripción: "El país no pertenece al jugador" <pre>} </pre>	
21	asignar carta <id_carta>. Si el jugador actual ha conquistado, al menos, un país, se le asignará la carta de equipamiento con el identificador <id_carta>. Si el jugador actual ya ha acabado el turno y no se ha introducido este comando, el jugador actual no recibirá ninguna carta. Además, el identificador de una carta de equipamiento deberá de tener el siguiente formato: <Infantería Caballería Artillería>&<abreviatura_país>. Cabe destacar que las cartas de equipamiento no se crearán al inicio del juego, sino que se generan en el momento en el que se asignan, donde también se indica si esa carta, para el jugador actual implica un rearme de 1 ejército en el país que tiene asociado. En cada turno se deberá comprobar si ese rearme se sigue cumpliendo. RESULTADO OK <pre>{ tipoCarta: <"Infantería" "Caballería" "Artillería">, paisAsociado: <nombre_país>, perteneceAJugador: <nombre_jugador>, ejercitosDeRearme: < 1 0 > }</pre> RESULTADO ERROR <pre>{ código de error: 125, descripción: "El identificador no sigue el formato correcto" } { código de error: 126, descripción: "Carta de equipamiento ya asignada" }</pre> \$> asignar carta Caballería&Indonesia <pre>{ tipoCarta: "Caballería" paisAsociado: "Indonesia", perteneceAJugador: "Hooker", ejercitosDeRearme: 1 }</pre> \$> asignar carta Soldado&OMedio <pre>{ Código de error: 125, Descripción: " El identificador no sigue el formato correcto" }</pre>	1,5

APÉNDICE I: PAÍSES Y CONTINENTES

NOMBRE DE PAÍS	ABREVIATURA	NOMBRE DE CONTINENTE	ABREVIATURA DE CONTINENTE
Alaska	Alaska	América del Norte	AméricaNorte
Alberta	Alberta		
Estados Unidos del Oeste	USAOeste		
Territorios del Noroeste	TNoroeste		
Ontario	Ontario		
Estados Unidos del Este	USAEste		
América Central	AmeCentral		
Groenlandia	Groenlan		
Quebec	Quebec		
Venezuela	Venezuela	América del Sur	AméricaSur
Perú	Perú		
Argentina	Argentina		
Brasil	Brasil		
Islandia	Islandia	Europa	Europa
Escandinavia	Escandina		
Gran Bretaña	GBretaña		
Europa Occidental	EurOcc		
Europa del Norte	EurNorte		
Europa del Sur	EurSur		
Rusia	Rusia		
África del Norte	ANorte	África	África
Congo	Congo		
Egipto	Egipto		
África Oriental	AOriental		
Sudáfrica	Sudáfrica		
Madagascar	Madagasca		
Siberia	Siberia	Asia	Asia
Yakustsk	Yakustsk		
Urales	Urales		
Afganistán	Afgan		
Oriente Medio	OMedio		
Kamchatka	Kamchatka		
Irkutsk	Irkutsk		
Mongolia	Mongolia		
China	China		
India	India		
Japón	Japón		
Sureste Asiático	SAsiático		
Indonesia	Indonesia	Oceanía	Oceanía
Australia Occidental	AusOccid		
Nueva Guinea	NGuinea		
Australia Oriental	AusOrient		

APÉNDICE II: RESUMEN DE LAS PUNTUACIONES DE LOS COMANDOS

ID	COMANDO	PUNTOS
1	crear mapa	6,0
	obtener frontera <abreviatura_país>	
	obtener continente <abreviatura_país>	
	obtener color <abreviatura_país>	
	obtener paises <abreviatura_continente>	
2	crear <nombre_jugador> <nombre_color>	1,5
3	crear jugadores <nombre_fichero>	1,0
4	asignar <nombre_jugador> <identificador_misión>	1,5
5	asignar misiones <nombre_fichero>	1,0
6	asignar <nombre_jugador> <nombre_pais>	1,5
7	asignar paises <nombre_fichero>	1,0
8	repartir ejércitos <número> <nombre_país>	1,5
9	repartir ejércitos	4,5
10	cambiar cartas <id_carta1> <id_carta2> <id_carta3>	1,5
11	cambiar cartas todas	2,5
12	acabar turno	1,0
13	Jugador	0,5
14	describir jugador <nombre_jugador>	1,5
15	describir pais <abreviatura_país>	1,5
16	describir continente <abreviatura_continente>	1,5
17	ver mapa	2,5
18	atacar <abreviatura_país1> <abreviatura_país2>	4,0
19	atacar <abrev_país1> <dadosAtaque> <abrev_país2> <dadosDefensa>	0,5
20	rearmar <abrev_pais1> <número_ejércitos> <abrev_pais2>	1,5
21	asignar carta <id_carta>	1,5
TOTAL		32,5
TOTAL (con parte opcional)		39,5

APÉNDICE III: RESUMEN DE LOS CÓDIGOS DE ERROR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMANDOS QUE GENERAN EL ERROR
99	Comando no permitido en este momento	Todos los comandos con identificador del 10 al 21
100	Color no permitido	obtener color <abreviatura_país>
		crear <nombre_jugador> <nombre_color>
		crear jugadores <nombre_fichero>
101	Comando incorrecto	Todos los comandos cuando su sintaxis es incorrecta
102	El continente no existe	obtener paises <abreviatura_continente>
		describir continente <abreviatura_continente>
103	El jugador no existe	asignar <nombre_jugador> <identificador_misión>
		asignar misiones <nombre_fichero>
		asignar <nombre_jugador> <abreviatura_país>
		asignar paises <nombre_fichero>
		describir jugador <nombre_jugador>
104	El jugador ya existe	crear <nombre_jugador> <nombre_color>
		crear jugadores <nombre_fichero>
105	Los jugadores no están creados	asignar <nombre_jugador> <identificador_misión>
		asignar misiones <nombre_fichero>
106	El mapa no está creado	crear <nombre_jugador> <nombre_color>
		crear jugadores <nombre_fichero>
107	El mapa ya ha sido creado	crear mapa
109	El país no existe	obtener frontera <abreviatura_país>
		obtener continente <abreviatura_país>
		obtener color <abreviatura_país>
		asignar <nombre_jugador> <abreviatura_país>
		asignar paises <nombre_fichero>
		repartir ejércitos <número> <nombre_pais>
		describir pais <abreviatura_pais>
		atacar <abreviatura_pais1> <abreviatura_pais2>
		rearmar <nombre_pais1> <número_ejércitos> <nombre_pais2>
110	El país no pertenece al jugador	repartir ejércitos <número> <nombre_pais>
		atacar <abreviatura_pais1> <abreviatura_pais2>
		rearmar <nombre_pais1> <número_ejércitos> <nombre_pais2>
111	El país pertenece al jugador	atacar <abreviatura_pais1> <abreviatura_pais2>
112	Los países no son frontera	atacar <abreviatura_pais1> <abreviatura_pais2>
		rearmar <nombre_pais1> <número_ejércitos> <nombre_pais2>

113	El país ya está asignado	asignar <nombre_jugador> <abreviatura_país>
		asignar paises <nombre_fichero>
114	El color ya está asignado	crear <nombre_jugador> <nombre_color>
		crear jugadores <nombre_fichero>
115	La misión ya está asignada	asignar <nombre_jugador> <identificador_misión>
		asignar misiones <nombre_fichero>
116	La misión no existe	asignar <nombre_jugador> <identificador_misión>
		asignar misiones <nombre_fichero>
117	El jugador ya tiene asignada una misión	asignar <nombre_jugador> <identificador_misión>
		asignar misiones <nombre_fichero>
118	Las misiones no están asignadas	asignar <nombre_jugador> <abreviatura_país>
		asignar paises <nombre_fichero>
119	Ejércitos no disponibles	repartir ejércitos <número> <nombre_pais>
120	No hay cartas suficientes	cambiar cartas todas
121	No hay configuración de cambio	cambiar cartas <id_carta1> <id_carta2> <id_carta3>
		cambiar cartas todas
122	Algunas cartas no pertenecen al jugador	cambiar cartas <id_carta1> <id_carta2> <id_carta3>
123	Algunas cartas no existen	cambiar cartas <id_carta1> <id_carta2> <id_carta3>
124	No hay ejércitos suficientes	atacar <abreviatura_país1> <abreviatura_país2>
		atacar <nombre_país1> <datosAtaque> <nombre_país2> <datosDefensa>
		rearmar <nombre_pais1> <número_ejércitos> <nombre_pais2>
125	El identificador no sigue el formato correcto	asignar carta <id_carta>
126	Carta de equipamiento ya asignada	asignar carta <id_carta>

RISK: ¡Conquista el mundo! - Parte 2

En esta segunda parte del proyecto no se introducirán nuevas funcionalidades, sino que el objetivo es realizar una refactorización del código del programa al introducir tener que introducir herencia y polimorfismo, siendo necesario definir varias jerarquías de clases, los interfaces y las excepciones para tratar los errores que tienen lugar en el programa

	Requisitos de diseño	Puntuación (12)
22	Jerarquía de cartas. Las cartas deberán estar jerarquizadas. Habrá una clase raíz llamada <i>Carta</i>, que será una clase abstracta, en la que se definirán los métodos y atributos comunes a todas las cartas; un segundo nivel compuesto por las clases <i>Infanteria</i>, <i>Artilleria</i> y <i>Caballeria</i>; y finalmente, deberá haber un tercer nivel de la jerarquía en el que estarán definidas las siguientes clases: • Infanteria. Tiene como clases derivadas <i>Fusilero</i> y <i>Granadero</i>, donde si una carta es una instancia de <i>Granadero</i>, contribuye al rearme con un ejército adicional; mientras que, si una carta de instancia es de <i>Fusilero</i>, entonces contribuye al rearme con dos ejércitos. Por ejemplo, si se cambian 3 cartas que son de infantería, pero una de ellas es de tipo granadero, mientras que las otras dos son fusileros, entonces se realiza un rearme con 11 ejércitos: 6 son del rearme debido a que se tienen 3 cartas de infantería, 1 adicional al haber una carta de tipo de granadero, y 4 adicionales al haber dos cartas de fusilero. • Caballeria. Tiene como clases derivadas <i>DeCaballo</i> y <i>DeCamello</i>, donde si una carta es una instancia de <i>DeCamello</i>, contribuye al rearme con dos ejércitos adicionales; mientras que si es de <i>DeCaballo</i> lo hará con tres. • Artilleria. Tiene como clases derivadas <i>DeCampanha</i> y <i>Antiaerea</i>, donde si una carta es una instancia de la clase <i>Antiaerea</i>, contribuye al rearme con tres ejércitos adicionales; mientras que si es de <i>DeCampanha</i> lo hará con cuatro. La clase raíz <i>Carta</i> deberá de tener el siguiente método abstracto, que se deberá de invocar cada vez que se realicen cambios de cartas para así obtener el poder de rearme de cada carta en función de su tipo: • <i>int obtenerRearme();</i> Por último, los comandos de manejo de cartas deberán de usar los nombres de las clases del tercer nivel de clases. Por ejemplo, ya no se podrán introducir comandos del tipo <code>asignar carta Infanteria&China</code>, sino que indicar el nombre de una de las nuevas clases, como <code>asignar carta Fusilero&China</code>.	3
23	Jerarquía de ejércitos. Deberá existir una jerarquía de ejércitos en la que <i>Ejercito</i> es una clase abstracta, cuyas clases derivadas del segundo nivel de la jerarquía son <i>EjercitoBase</i> y <i>EjercitoCompuesto</i>, que también son clases abstractas. En el tercer	4

	y último nivel de la jerarquía se definirán las clases <i>EjercitoAmarillo</i>, <i>EjercitoAzul</i> y <i>EjercitoRojo</i>, como las clases que son derivadas de la clase <i>EjercitoBase</i>, y las clases <i>EjercitoVerde</i>, <i>EjercitoVioleta</i> y <i>EjercitoCyan</i>, como las clases que son derivadas de <i>EjercitoCompuesto</i>. Además, la clase <i>Ejercito</i> tendrá un método abstracto llamado: • <i>int ataque();</i> que devuelve el poder de ataque de un ejército. El poder de ataque es un extra que se añade o resta a los dados cuando un ejército ataca a otro para conquistar un país. De esta manera, el poder de ataque de los ejércitos será el siguiente: • Para los ejércitos base. Cuando el ejército que ataca es: ○ Rojo, se suma una unidad al dado con menor valor. Si solo se tira un dado, no se suma ninguna unidad. ○ Azul, se suma una unidad al dado con mayor valor. Si solo se tira un dado, no se suma ninguna unidad. ○ Amarillo, se suman dos unidades si se tira un único dado. • Para los ejércitos compuestos. Cuando el ejército que ataca es: ○ Violeta, se suma una unidad al dado con menor valor. Si solo se tira un dado, no se suma ninguna unidad. ○ Verde, se suma una unidad al dado con mayor valor. Si solo se tira un dado, no se suma ninguna unidad. ○ Cyan, se suman dos unidades si se tira un único dado.	
24	Excepciones. Los errores asociados a los comandos deberán de ser controlados con excepciones. Para ello, se deberán crear las siguientes excepciones: <i>ExcepcionGeo</i>, <i>ExcepcionJugador</i>, <i>ExcepcionMision</i>, <i>ExcepcionCarta</i> y <i>ExcepcionComando</i>. Estas excepciones estarán asociadas a los siguientes errores: • <i>ExcepcionGeo</i> . Se generarán instancias de esta clase cuando tengan lugar los siguientes errores: 100, 102, 106, 107, 109, 112. • <i>ExcepcionJugador</i>. Se generarán instancias de esta clase cuando tengan lugar los siguientes errores: 103, 104, 105, 110, 111, 113, 114, 119, 124. • <i>ExcepcionMision</i>. Se generarán instancias de esta clase cuando tengan lugar los siguientes errores: 115, 116, 117, 118. • <i>ExcepcionCarta</i>. Se generarán instancias de esta clase cuando tengan lugar los siguientes errores: 120, 121, 122, 123, 125, 126. • <i>ExcepcionComando</i>. Se generarán instancias de esta clase cuando tengan lugar los siguientes errores: 99 y 101. Además, todas las excepciones deberán de ser capturadas en el bucle principal en el que se introducen los comandos, o lo que es lo mismo, se deberá delegar la captura de las excepciones al método de la clase <i>Menu</i> en la que se procesan los	3

	comandos. Cuando tenga lugar la ocurrencia de una excepción se deberá mostrar por pantalla el texto del error (código y descripción), así como enviar dicho texto al fichero de salida. Además, cuando dos excepciones puedan tener lugar se deberá lanzar aquélla que tenga el número de código mayor. Por ejemplo, si se ha introducido el comando <code>crear Gondorff NARANJA</code>, donde Gondorff ha sido previamente creado (código 104) y NARANJA es un color que no está permitido (código 100), se deberá lanzar una instancia de la excepción <i>Excepcion104</i>.	
25	Interfaz <i>Consola</i>. Esta interfaz debe declarar la funcionalidad de imprimir mensajes y de pedir datos. De esta forma, para mostrar mensajes al usuario no podrá haber llamadas al método <i>System.out.println</i> a lo largo del código del programa, salvo en el método de la clase que implementa el siguiente método: • <i>public void imprimir(String mensaje);</i> donde <i>mensaje</i> es el mensaje que se desea mostrar al usuario. De la misma forma, cada vez que el jugador introduzca un comando, se utilizará el siguiente método: • <i>public String leer();</i> que debe devolver el comando introducido por el jugador para que sea procesado. Por ejemplo, <i>consola.leer()</i> debería leer con <i>Scanner</i> el comando en cuestión y se debería de devolver dicho comando como un <i>String</i>. Se proporcionará al menos una implementación de este interfaz, es decir, una clase que implemente los métodos <i>leer</i> e <i>imprimir</i> y que se llamará <i>ConsolaNormal</i>. En esta implementación se imprimirá usando <i>System.out</i> y se leerá utilizando, por ejemplo, la clase <i>Scanner</i> de Java (o la que se prefiera). Finalmente, uno de los atributos de la clase en la que se procesan los comandos y que contiene la información sobre el juego, como la lista de jugadores, el mapa, el jugador actual, etc., será un atributo estático del tipo <i>ConsolaNormal</i> para que los métodos de <i>imprimir</i> y <i>leer</i> se puedan invocar desde cualquier clase del programa sin tener que instanciar continuamente dicha clase.	2